

Reto Final: Optimización de un Algoritmo mediante Cómputo Paralelo en un Entorno Virtualizado

Contexto del caso

La empresa "x" administra una infraestructura virtualizada donde procesa diariamente grandes volúmenes de información provenientes de sensores IoT distribuidos en diferentes ciudades. Actualmente, el procesamiento de estos datos se realiza de forma secuencial dentro de una máquina virtual, lo que provoca tiempos de ejecución elevados y un bajo aprovechamiento de los recursos del servidor físico.

La dirección de TI ha solicitado al equipo de ingenieros evaluar si la implementación de algoritmos de cómputo paralelo dentro de un entorno virtualizado puede mejorar el rendimiento del sistema antes de migrarlo a un ambiente de nube.

Como especialistas en Tecnologías de Virtualización, deberán diseñar, implementar y evaluar una solución que permita disminuir el tiempo de procesamiento utilizando programación paralela.

Objetivo del reto

Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en cómputo paralelo ejecutada en una máquina virtual, comparando su desempeño con una implementación secuencial y analizando el impacto del número de núcleos virtuales asignados.

Problema a resolver

Se requiere procesar un archivo que contiene 5 millones de registros numéricos (o una cantidad definida por el equipo según la capacidad de su computadora).

Cada registro representa una medición de temperatura obtenida por sensores IoT.

El algoritmo deberá calcular:

- Valor máximo
- Valor mínimo

- Promedio
- Desviación estándar
- Cantidad de datos mayores al promedio

Posteriormente deberán implementar el mismo algoritmo utilizando programación paralela.

Requisitos técnicos

Cada equipo deberá utilizar:

- VirtualBox o VMware
- Máquina Virtual Ubuntu Server o Windows
- Python 3
- Multiprocessing o ThreadPoolExecutor
- GitHub
- Visual Studio Code

Desarrollo del reto

Parte 1. Diseño

Elaborar:

- Diagrama de flujo del algoritmo secuencial. (drawio)
- Diagrama de flujo del algoritmo paralelo.
- Explicar cómo dividirán el trabajo entre procesos.

Parte 2. Implementación

Desarrollar dos programas.

Programa 1

Versión secuencial.

Programa 2

Versión paralela utilizando:

- multiprocessing
- ProcessPoolExecutor
- Joblib

Parte 3. Virtualización

Configurar la máquina virtual con diferentes recursos.

Realizar pruebas utilizando:

Configuración RAM CPU

VM 1	2 GB 1 núcleo
VM 2	2 GB 2 núcleos
VM 3	4 GB 4 núcleos

Parte 4. Experimentación

Ejecutar ambos programas tres veces por configuración.

Registrar:

- Tiempo de ejecución
- Uso del CPU
- Uso de memoria RAM
- Número de procesos
- SpeedUp obtenido

Utilizar:

- time
- psutil
- htop

Parte 5. Análisis

Responder:

1. ¿Cuál versión fue más rápida?
2. ¿Cuánto disminuyó el tiempo de ejecución?
3. ¿Cómo afectó el número de procesadores virtuales?
4. ¿Hubo sobrecarga por crear procesos?
5. ¿Qué limitaciones encontraron?
6. ¿Qué sucedería si el servidor tuviera 16 núcleos?
7. ¿Cómo aprovecharía esta solución una infraestructura de nube?
8. ¿Qué ventajas ofrece la virtualización para ejecutar aplicaciones paralelas?

Entregables

1. Código fuente

- Evidencias de ejecución.

2. Informe técnico

Debe contener:

- Introducción
- Planteamiento del problema
- Objetivos
- Marco teórico
- Diseño del algoritmo
- Configuración de la máquina virtual
- Desarrollo del programa
- Evidencias
- Resultados experimentales

- Gráficas comparativas
- Análisis
- Conclusiones
- Referencias APA

3. Video

Duración:

8-10 minutos.

Debe mostrar:

- Configuración de la máquina virtual.
- Explicación del algoritmo.
- Ejecución secuencial.
- Ejecución paralela.
- Comparación de resultados.
- Conclusiones.